

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО  
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине

*«Теория автоматического управления»*

по теме:

СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ: ФРАНКИС, ДЭВИСОН И  
НАБЛЮДАТЕЛИ

Санкт-Петербург 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |                                                                              |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ ПРИ ПОМОЩИ МАТРИЧНЫХ<br>УРАВНЕНИЙ ФРАНКИСА-ДЭВИСОНА ..... | 3  |
| 1.1 | Задание .....                                                                | 3  |
| 1.2 | Ожидаемые результаты .....                                                   | 5  |
| 2   | СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ ПО ВЫХОДУ .....                                       | 6  |
| 2.1 | Задание .....                                                                | 6  |
| 2.2 | Ожидаемые результаты .....                                                   | 7  |
| 3   | НАБЛЮДАТЕЛИ ВОЗМУЩЕНИЯ .....                                                 | 8  |
| 3.1 | Задание .....                                                                | 8  |
| 3.2 | Ожидаемые результаты .....                                                   | 9  |
| А   | ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ .....                                    | 10 |
| В   | УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ .....                                                      | 11 |

# 1 СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ ПРИ ПОМОЩИ МАТРИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРАНКИСА-ДЭВИСОНА

**Примечание:** Обратите внимание, что данные вариантов большей частью совпадают с теми, что использовались в предыдущих **Лабораторных работах**. Допускается ссылаться на исследования, проведенные в рамках предыдущих работ, при наглядном оформлении итоговых результатов.

## 1.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** (см. **Приложение В**) взять матрицы  $A$ ,  $B$ ,  $B_f$ ,  $C$ ,  $D$  и  $D_f$  из **Таблицы 2**, матрицы  $\Gamma_f$  и  $Y_f$  и задающее воздействие  $g(t)$  из **Таблицы 3** и рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f, \\ y = Cx + Du + D_f f, \end{cases} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad (1)$$

генератор внешнего возмущения

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f, \\ f = Y_f w_f \end{cases} \quad w_f(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \quad (2)$$

и генератор задающего воздействия

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g, \\ g = Y_g w_g \end{cases} \quad w_g(0). \quad (3)$$

Выполнить следующие шаги:

1. Найти собственные числа матрицы  $\Gamma_f$ , определить моды внешнего возмущения и их характер.
2. Определить, при каких матрицах  $\Gamma_g$  и  $Y_g$  и начальных условиях  $w_g(0)$  генератор (3) способен порождать задающее воздействие  $g(t)$ . Определить собственные числа матрицы  $\Gamma_g$ .
3. Построить схему моделирования системы (1), замкнутой регулятором

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f, \quad (4)$$

обеспечивающим выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0. \quad (5)$$

4. Синтезировать «feedback»-компоненту  $K$  регулятора (4) любым пройденным на курсе способом. Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу  $K$ .
5. Составить систему матричных уравнений Франкиса-Дэвисона для синтеза следящей компоненты  $K_g$  регулятора (4). Проверить условие существования решения системы уравнений и синтезировать  $K_g$ . Привести выкладки проверки существования решения, процедуры синтеза и полученную матрицу  $K_g$ .
6. Составить систему матричных уравнений Франкиса-Дэвисона для синтеза компенсирующей компоненты  $K_f$  регулятора (4). Проверить условие существования решения системы уравнений и синтезировать  $K_f$ . Привести выкладки проверки существования решения, процедуры синтеза и полученную матрицу  $K_f$ .
7. Выполнить компьютерное моделирование...
  - а) ...разомкнутой системы ( $u = 0$ ) и построить графики внешнего возмущения  $f(t)$ , задающего воздействия  $g(t)$ , вектора состояния объекта управления  $x(t)$  и выхода  $y(t)$ .
  - б) ...системы, замкнутой регулятором только с «feedback»-компонентой ( $u = Kx$ ) и построить графики формируемого регулятором управления  $u(t)$ , вектора состояния замкнутой системы  $x(t)$  и выхода  $y(t)$ .
  - в) ...системы, замкнутой регулятором без следящей компоненты ( $u = Kx + K_f w_f$ ) и построить графики формируемого регулятором управления  $u(t)$ , вектора состояния замкнутой системы  $x(t)$ , выхода  $y(t)$  и ошибки регулирования  $e(t) = g(t) - y(t)$ .
  - г) ...системы, замкнутой регулятором без компенсирующей компоненты ( $u = Kx + K_g w_g$ ) и построить графики формируемого регулятором управления  $u(t)$ , вектора состояния замкнутой системы  $x(t)$ , выхода  $y(t)$  и ошибки регулирования  $e(t) = g(t) - y(t)$ .

д) ...системы, замкнутой регулятором (4) и построить графики формируемого регулятором управления  $u(t)$ , вектора состояния замкнутой системы  $x(t)$ , выхода  $y(t)$  и ошибки регулирования  $e(t) = g(t) - y(t)$ .

8. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

## 1.2 Ожидаемые результаты

1. Схема моделирования замкнутой системы.
2. Матрицы  $K$ ,  $K_g$ ,  $K_f$  регулятора (4).
3. Графики сигналов  $f(t)$ ,  $g(t)$ ,  $u(t)$ ,  $x(t)$ ,  $y(t)$  и  $e(t)$ . Для наглядности рекомендуется:
  - а) Привести графики для случая разомкнутой системы на отдельных рисунках.
  - б) Для наглядности рекомендуется разместить графики  $u(t)$  для случаев замкнутых систем на одной координатной плоскости.
  - в) Для наглядности рекомендуется разместить графики  $y(t)$  для случаев замкнутых систем на одной координатной плоскости.
  - г) Для наглядности рекомендуется разместить графики  $e(t)$  для случаев замкнутых систем на одной координатной плоскости.
4. Листинги аналитических расчетов.
5. Выводы.

## 2 СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ ПО ВЫХОДУ

### 2.1 Задание

Используя данные **Задания 1**, рассмотреть систему (1), генератор внешнего возмущения (2) и генератор задающего воздействия (3).

Используя матрицы регулятора  $K$ ,  $K_g$  и  $K_f$ , полученные в **Задании 1**, выполнить следующие шаги:

1. Построить схему моделирования системы (1), замкнутой регулятором, состоящим из наблюдателя задающего воздействия, наблюдателя расширенной размерности и закона управления

$$u = K\hat{x} + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f, \quad (6)$$

обеспечивающим выполнение целевого условия (5).

2. Синтезировать наблюдатель задающего воздействия, задавшись его динамикой и найдя соответствующую матрицу смены базиса  $Q$ . Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу  $Q$ .
3. Сформировать расширенную систему и синтезировать наблюдатель расширенной размерности любым пройденным на курсе способом. Привести матрицы полученной расширенной системы, выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу  $L$ .
4. Выполнить компьютерное моделирование замкнутой системы с нулевыми начальными условиями наблюдателей. Построить график формируемого регулятором управления  $u(t)$ , сравнительные графики  $\begin{bmatrix} w_f(t) \\ x(t) \end{bmatrix}$  и  $\begin{bmatrix} \hat{w}_f(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix}$ , график ошибки наблюдателя расширенной размерности  $e_f(t) = \begin{bmatrix} w_f(t) \\ x(t) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{w}_f(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix}$ , сравнительные графики  $w_g(t)$  и  $\hat{w}_g(t)$ , график ошибки наблюдателя задающего воздействия  $e_g(t) = w_g(t) - \hat{w}_g(t)$ , график выхода  $y(t)$  и график ошибки управления  $e(t) = g(t) - y(t)$ .
5. Проанализировать полученные результаты в сравнении с результатами **Задания 1** и сделать выводы.

## 2.2 Ожидаемые результаты

1. Схема моделирования замкнутой системы.
2. Матрица  $Q$  наблюдателя задающего воздействия.
3. Матрицы расширенной системы.
4. Матрица  $L$  наблюдателя повышенного порядка.
5. Графики сигналов  $u(t)$ ,  $\begin{bmatrix} w_f(t) \\ x(t) \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} \hat{w}_f(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix}$ ,  $w_g(t)$ ,  $\hat{w}_g(t)$ , невязок  $e_f(t)$ ,  $e_g(t)$ , выхода  $y(t)$  и ошибки управления  $e(t)$ .
6. Листинги аналитических расчетов.
7. Выводы.

### 3 НАБЛЮДАТЕЛИ ВОЗМУЩЕНИЯ

#### 3.1 Задание

Используя данные **Задания 1**, рассмотреть систему (1), генератор внешнего возмущения (2) и генератор задающего воздействия (3).

Используя матрицы регулятора  $K$ ,  $K_g$  и  $K_f$ , полученные в **Задании 1**, и матрицу наблюдателя задающего воздействия  $Q$ , полученную в **Задании 2** выполнить следующие шаги:

1. Считая вектор состояния системы  $x(t)$  доступным к измерению, рассмотреть два варианта наблюдателей возмущения:
  - а) ... по состоянию;
  - б) ... по выходу.

Для каждого из рассмотренных вариантов наблюдателя возмущения:

- Построить схему моделирования системы (1), замкнутой регулятором, состоящим из наблюдателя задающего воздействия, рассматриваемого наблюдателя возмущения и закона управления

$$u = Kx + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f, \quad (7)$$

обеспечивающим выполнение целевого условия (5).

- а) Синтезировать наблюдатель возмущения. Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу наблюдателя.
- б) Выполнить компьютерное моделирование замкнутой системы с нулевыми начальными условиями наблюдателей. Построить график формируемого регулятором управления  $u(t)$ , состояния системы  $x(t)$ , сравнительные графики  $w_f(t)$  и  $\hat{w}_f(t)$ , график ошибки наблюдателя возмущения  $e_f(t) = w_f(t) - \hat{w}_f(t)$ , график выхода  $y(t)$  и график ошибки управления  $e(t) = g(t) - y(t)$ .

2. Проанализировать полученные результаты, полученные для различных наблюдателей, между собой и в сравнении с результатами



**Задания 2** и сделать выводы.

### 3.2 Ожидаемые результаты

1. Для каждого из рассматриваемых наблюдателей возмущения:
  - а) Схема моделирования замкнутой системы.
  - б) Соответствующая матрица наблюдателя возмущения.
  - в) Графики сигналов  $u(t)$ ,  $x(t)$ ,  $w_f(t)$ ,  $\hat{w}_f(t)$ , невязки  $e_f(t)$ , выхода  $y(t)$  и ошибки управления  $e(t)$ .
2. Листинги аналитических расчетов.
3. Выводы.

## А ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. Какие задачи теории автоматического управления вы знаете? Как формулируются их постановки задач?
2. Какие виды внешних воздействий корректно рассматривать в рамках задач слежения и компенсации (т.е. какие виды сигналов возможно отследить и скомпенсировать)?
3. Как записывается общий вид системы уравнений Франкиса-Дэвисона? Каковы условия существования решения системы?
4. В чем заключается идея наблюдателя задающего воздействия? В чем особенность его процедуры синтеза?
5. В чем заключается идея наблюдателя повышенного порядка? В чем особенность его процедуры синтеза?
6. В чем заключается идея наблюдателя возмущения по состоянию? В чем особенность его процедуры синтеза? Почему его называют «редуцированным»? Когда возможен его синтез?
7. В чем заключается идея наблюдателя возмущения по выходу? В чем особенность его процедуры синтеза? Когда возможен его синтез?
8. На какие составляющие традиционно разбиваются следящие и компенсирующие регуляторы? В чем суть данных составляющих, какие задачи они решают?

## В УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ

Таблица 1 — Распределение условий по вариантам

| Вариант | ОУ  | Генераторы | Вариант | ОУ   | Генераторы | Вариант | ОУ   | Генераторы |
|---------|-----|------------|---------|------|------------|---------|------|------------|
| 1       | № 1 | № 6        | 11      | № 6  | № 11       | 21      | № 11 | № 1        |
| 2       | № 2 | № 7        | 12      | № 7  | № 12       | 22      | № 12 | № 2        |
| 3       | № 3 | № 8        | 14      | № 8  | № 13       | 24      | № 13 | № 3        |
| 4       | № 4 | № 9        | 14      | № 9  | № 14       | 24      | № 14 | № 4        |
| 5       | № 5 | № 10       | 15      | № 10 | № 15       | 25      | № 15 | № 5        |
| 6       | № 1 | № 11       | 16      | № 6  | № 1        | 26      | № 11 | № 6        |
| 7       | № 2 | № 12       | 17      | № 7  | № 2        | 27      | № 12 | № 7        |
| 8       | № 3 | № 13       | 18      | № 8  | № 3        | 28      | № 13 | № 8        |
| 9       | № 4 | № 14       | 19      | № 9  | № 4        | 29      | № 14 | № 9        |
| 10      | № 5 | № 15       | 20      | № 10 | № 5        | 30      | № 15 | № 10       |

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект)

| $N^{\circ}$ | $A$                                                                      | $B$                                           | $B_f$                                                     | $C^{\top}$                                     | $D$                               | $D_f^{\top}$                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1           | $\begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -2 & -4 & -5 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$   | $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ |
| 2           | $\begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}$   | $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$    | $\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}$ |
| 3           | $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -4 & -5 & -4 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$   | $\begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$   | $\begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$ |
| 4           | $\begin{bmatrix} 7 & 0 & 10 \\ 4 & -1 & 4 \\ -4 & -2 & -7 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}$ |
| 5           | $\begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -6 & -7 & -6 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$   | $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$   | $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ |

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект) (продолжение)

| №  | $A$                                                                        | $B$                                          | $B_f$                                                     | $C^\top$                                       | $D$                                | $D_f^\top$                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 6  | $\begin{bmatrix} 11 & -2 & 13 \\ 6 & -1 & 6 \\ -6 & -1 & -8 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} -6 & -1 \\ 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$   | $\begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$ |
| 7  | $\begin{bmatrix} 5 & 8 & 5 \\ -6 & -9 & -8 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$     | $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 7 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ |
| 8  | $\begin{bmatrix} 13 & 0 & 15 \\ 6 & 1 & 6 \\ -6 & -3 & -8 \end{bmatrix}$   | $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 8 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$ |
| 9  | $\begin{bmatrix} 4 & 6 & 4 \\ -4 & -6 & -6 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$     | $\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 9 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ |
| 10 | $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & -4 \end{bmatrix}$     | $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$   | $\begin{bmatrix} 10 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$ |

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект) (продолжение)

| $\mathbb{N}^\circ$ | $A$                                                                           | $B$                                           | $B_f$                                                     | $C^\top$                                       | $D$    | $D_f^\top$                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 11                 | $\begin{bmatrix} 7 & 10 & 5 \\ -10 & -13 & -10 \\ 10 & 10 & 7 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$ | $[11]$ | $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ |
| 12                 | $\begin{bmatrix} 17 & -5 & 20 \\ 10 & -3 & 10 \\ -10 & 0 & -13 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$  | $[12]$ | $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ |
| 13                 | $\begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ -4 & -5 & -6 \\ 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}$        | $\begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 7 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$    | $[13]$ | $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ |
| 14                 | $\begin{bmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{bmatrix}$     | $\begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$  | $[14]$ | $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ |
| 15                 | $\begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix}$       | $\begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$  | $[15]$ | $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ |

Таблица 3 — Исходные данные для Заданий (генераторы)

| № | $\Gamma_f$                                                                                                            | $Y_f^\top$                                                             | $g(t)$             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | $\begin{bmatrix} 25 & 8 & -20 & 13 \\ -38 & -11 & 30 & -18 \\ 40 & 13 & -33 & 21 \\ 38 & 12 & -32 & 19 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 12 & -1 \\ 4 & -4 \\ -10 & 8 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}$ | $18 \sin(t) + 8$   |
| 2 | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ -26 & -7 & 20 & -11 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 16 & 4 & -14 & 8 \end{bmatrix}$            | $\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 0 & -2 \\ -2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$   | $9 \cos(2t) - 12$  |
| 3 | $\begin{bmatrix} -5 & 0 & 4 & -1 \\ -34 & -9 & 26 & -14 \\ -8 & -1 & 5 & -1 \\ 18 & 4 & -16 & 9 \end{bmatrix}$        | $\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 0 & -2 \\ -2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$   | $15 \sin(5t) + 12$ |
| 4 | $\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & -7 \\ -64 & 25 & 14 & -12 \\ -26 & 11 & 7 & -3 \\ 48 & -18 & -14 & 8 \end{bmatrix}$   | $\begin{bmatrix} 6 & -8 \\ -6 & -2 \\ -4 & 8 \\ -5 & -5 \end{bmatrix}$ | $11 \cos(t) + 10$  |
| 5 | $\begin{bmatrix} 35 & 10 & -28 & 17 \\ -22 & -7 & 18 & -12 \\ 56 & 17 & -45 & 27 \\ 34 & 12 & -28 & 17 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 12 & -6 \\ 4 & -2 \\ -10 & 4 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$ | $21 \sin(2t) - 12$ |

Таблица 3 — Исходные данные для Заданий (генераторы) (продолжение)

| №  | $\Gamma_f$                                                                                                             | $Y_f^\top$                                                             | $g(t)$             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6  | $\begin{bmatrix} 20 & 5 & -16 & 9 \\ 6 & 1 & -4 & 1 \\ 32 & 9 & -25 & 14 \\ 8 & 4 & -6 & 4 \end{bmatrix}$              | $\begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 0 & -2 \\ 2 & 4 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$  | $13 \cos(4t) - 14$ |
| 7  | $\begin{bmatrix} 25 & 6 & -20 & 11 \\ 14 & 3 & -10 & 4 \\ 40 & 11 & -31 & 17 \\ 6 & 4 & -4 & 3 \end{bmatrix}$          | $\begin{bmatrix} 8 & -20 \\ 2 & -6 \\ -6 & 16 \\ 4 & -9 \end{bmatrix}$ | $14 \sin(t) - 11$  |
| 8  | $\begin{bmatrix} 35 & 9 & -28 & 16 \\ 4 & 0 & -2 & -1 \\ 56 & 16 & -44 & 25 \\ 18 & 8 & -14 & 9 \end{bmatrix}$         | $\begin{bmatrix} -8 & 10 \\ -2 & 2 \\ 6 & -8 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$  | $10 \cos(8t) + 14$ |
| 9  | $\begin{bmatrix} 25 & 40 & 18 & -30 \\ -17 & -27 & -13 & 20 \\ -10 & -14 & -7 & 14 \\ -7 & -10 & -6 & 9 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ -2 & -6 \\ -1 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ | $12 \sin(t) + 13$  |
| 10 | $\begin{bmatrix} 25 & 40 & 16 & -30 \\ -9 & -14 & -6 & 10 \\ -5 & -8 & -4 & 8 \\ 6 & 10 & 3 & -7 \end{bmatrix}$        | $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$     | $15 \cos(3t) - 13$ |



Таблица 3 — Исходные данные для Заданий (генераторы) (продолжение)

| $\text{№}$ | $\Gamma_f$                                                                                                           | $Y_f^\top$                                                             | $g(t)$             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11         | $\begin{bmatrix} 35 & 56 & 22 & -42 \\ -11 & -17 & -7 & 12 \\ -6 & -10 & -5 & 10 \\ 11 & 18 & 6 & -13 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$     | $18 \cos(5t) + 12$ |
| 12         | $\begin{bmatrix} -25 & 17 & 10 & -7 \\ -40 & 27 & 14 & -10 \\ -18 & 13 & 7 & -6 \\ -30 & 20 & 14 & -9 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -4 & 16 \\ 4 & -6 \\ -6 & 4 \\ 22 & -7 \end{bmatrix}$ | $13 \sin(4t) + 17$ |
| 13         | $\begin{bmatrix} -25 & 9 & 5 & 6 \\ -40 & 14 & 8 & 10 \\ -16 & 6 & 4 & 3 \\ -30 & 10 & 8 & 7 \end{bmatrix}$          | $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -4 & -2 \\ 6 & -10 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$  | $15 \sin(9t) - 15$ |
| 14         | $\begin{bmatrix} -35 & 11 & 6 & 11 \\ -56 & 17 & 10 & 18 \\ -22 & 7 & 5 & 6 \\ -42 & 12 & 10 & 13 \end{bmatrix}$     | $\begin{bmatrix} -6 & -8 \\ 6 & 8 \\ 4 & -12 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$  | $17 \cos(3t) + 12$ |
| 15         | $\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & 7 \\ -64 & 25 & 14 & 12 \\ -26 & 11 & 7 & 3 \\ -48 & 18 & 14 & 8 \end{bmatrix}$      | $\begin{bmatrix} -12 & 8 \\ 2 & -8 \\ 2 & 12 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$  | $19 \sin(t) - 10$  |